

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИФИ»

Институт ЛаПлас
Кафедра №31 «Прикладная математика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине
«Вычислительная линейная алгебра»

Выбор варианта

Номер варианта определяется по формуле $(k \bmod 3) + 1$, где k — номер студента в списке группы.

Таблица 1: Варианты заданий

Вариант	Распределение элементов матрицы
1	Стандартное нормальное распределение $\mathcal{N}(0, 1)$.
2	Непрерывное равномерное распределение на отрезке $[0, 1]$.
3	Дискретное распределение (каждый элемент независимо принимает значение -1 или 1 с равной вероятностью $1/2$).

Задание

В данной работе предлагается провести численное исследование поведения отношений различных матричных норм случайной квадратной матрицы при изменении её размера. Рассматриваются четыре нормы матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: подчинённая норма $\|A\|_1$, спектральная норма $\|A\|_2$, подчинённая норма $\|A\|_\infty$ и норма Фробениуса $\|A\|_F$. Напомним их определения. Подчинённая норма $\|A\|_1$ равна максимальной среди сумм модулей элементов по столбцам матрицы:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

Подчинённая норма $\|A\|_\infty$ определяется аналогично, но суммирование производится по строкам:

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Спектральная норма $\|A\|_2$ равна квадратному корню наибольшего собственного числа матрицы $A^T A$:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\Lambda}.$$

Норма Фробениуса вычисляется как

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}.$$

Для каждого значения размера матрицы n из набора $\{10, 20, 50, 100, 200, 500\}$ необходимо сгенерировать случайную матрицу $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, элементы которой являются независимыми одинаково распределёнными случайными величинами с распределением, определяемым вариантом задания (см. таблицу [1](#)). Вычислить все четыре указанные нормы и на их основе рассчитать шесть попарных отношений:

$$R_1(n) = \frac{\|A\|_F}{\|A\|_2}, \quad R_2(n) = \frac{\|A\|_1}{\|A\|_2}, \quad R_3(n) = \frac{\|A\|_\infty}{\|A\|_2},$$

$$R_4(n) = \frac{\|A\|_1}{\|A\|_F}, \quad R_5(n) = \frac{\|A\|_\infty}{\|A\|_F}, \quad R_6(n) = \frac{\|A\|_1}{\|A\|_\infty}.$$

Для каждого значения n эксперимент следует повторить не менее 50 раз и усреднить полученные значения каждого отношения для подавления случайных флуктуаций. Усреднённые результаты необходимо занести в таблицу по форме, приведённой в таблице 2. Для каждого из шести отношений $R_i(n)$ необходимо определить показатель степени α_i , аппроксимирующий зависимость от размера матрицы в виде

$$R_i(n) \approx C \cdot n^{\alpha_i}$$

при некоторой константе $C > 0$, и указать найденное значение α_i в последней строке таблицы. Необходимо также построить графики зависимостей усреднённых отношений $R_i(n)$ от n в логарифмическом масштабе по обеим осям для наглядной демонстрации степенного характера зависимости.

Таблица 2: Форма таблицы результатов

n	$R_1(n)$	$R_2(n)$	$R_3(n)$	$R_4(n)$	$R_5(n)$	$R_6(n)$
10						
20						
50						
100						
200						
500						
α_i						

Домашнее задание №2

Кафедра №31 Прикладной математики «НИЯУ МИФИ»

Вычислительная линейная алгебра

Способ выбора варианта задания:

Определите свой вариант по формуле:

$$\text{вариант} = k \bmod 5 + 1,$$

где k — ваш номер по списку группы.

Варианты задания

№1: LU-разложение с единичной диагональю матрицы U

1. **Вывод и реализация разложения.** Реализуйте алгоритм LU-разложения матрицы A так, чтобы в полученной верхнетреугольной матрице U все элементы главной диагонали были равны единице (нужно привести формулы, которые получаются аналогичным способом, что был показан на лекции).
2. **Проверка корректности.** После получения матриц L и U перемножьте их (т.е. вычислите $L \cdot U$) и сравните результат с исходной матрицей A , используя, например, норму Фробениуса:

$$\text{Относительная ошибка} = \frac{\|A - L \cdot U\|}{\|A\|}.$$

3. **Обработка исключительных ситуаций.** Реализуйте механизм обработки случая, когда разложение выполнить невозможно. В этом случае алгоритм должен корректно сигнализировать об ошибке.

№2: LU-разложение и исследование влияния диагонального преобладания

1. **Разложение.** Реализуйте алгоритм LU-разложения матрицы A .
2. **Проверка корректности.** После получения матриц L и U перемножьте их (т.е. вычислите $L \cdot U$) и сравните результат с исходной матрицей A , используя, например, норму Фробениуса:

$$\text{Относительная ошибка} = \frac{\|A - L \cdot U\|}{\|A\|}.$$

3. **Построение матрицы с изменяемым диагональным преобладанием.** Сгенерируйте квадратную матрицу $A = (a_{ij})$ размера $n \times n$ со случайными

элементами и изменяемой степенью диагонального преобладания. Для каждой строки i задайте диагональный элемент по формуле:

$$a_{ii} = \alpha \sum_{j \neq i} |a_{ij}|,$$

где α — параметр, который можно варьировать. Таким образом, при значениях $\alpha > 1$ матрица будет иметь диагональное преобладания.

4. **Эксперименты и оценка ошибки.** Для каждого значения α (например в логарифмическом масштабе от 10^{-7} до 10^2):

- Выполните LU-разложение матрицы A .
- Перемножьте полученные матрицы L и U и вычислите относительную ошибку разложения:

$$\text{Относительная ошибка} = \frac{\|A - L \cdot U\|}{\|A\|}.$$

5. Постройте график зависимости относительной ошибки LU-разложения от значения параметра α .

№3: Эксперимент с LU-разложением для матриц со случайным обнулением элементов

1. **Разложение.** Реализуйте алгоритм LU-разложения матрицы A .
2. **Проверка корректности.** После получения матриц L и U перемножьте их (т.е. вычислите $L \cdot U$) и сравните результат с исходной матрицей A , используя, например, норму Фробениуса:

$$\text{Относительная ошибка} = \frac{\|A - L \cdot U\|}{\|A\|}.$$

3. **Генерация матриц с обнулением.** Напишите функцию, которая генерирует квадратную матрицу A размера $n \times n$, где каждый элемент обнуляется с заданной вероятностью p .
4. **Экспериментальное исследование.** Для набора значений p (например, от 0 до 1 с шагом 0.02) проведите серию экспериментов (например, 1000 попыток для каждого p) и посчитайте число неудачных попыток выполнения LU-разложения (случаи, когда алгоритм не может быть выполнен).
5. **Анализ результатов.** Постройте гистограмму или график, показывающий зависимость количества неудачных попыток от p .

№4: QR-разложение методом Хаусхолдера и оценка сложности алгоритма

1. **Разложение.** Реализуйте алгоритм QR-разложения матрицы A с использованием отражений Хаусхолдера.

2. **Проверка корректности.** После выполнения разложения перемножьте матрицы Q и R и сравните полученную матрицу с исходной A с использованием, например, нормы Фробениуса для вычисления относительной ошибки:

$$\text{Относительная ошибка} = \frac{\|A - Q \cdot R\|}{\|A\|}.$$

3. **Экспериментальное измерение времени.** Для матриц различных размеров (например, от 5×5 до 200×200) проведите измерения времени работы алгоритма. Для повышения точности усредните результаты по нескольким запускам.
4. **Определение вычислительной сложности.** Постройте график зависимости времени работы алгоритма от размера матрицы и, используя логарифмическое преобразование данных, оцените порядок сложности алгоритма.

№5: LU-разложение и оценка вычислительной сложности алгоритма

1. **Разложение.** Реализуйте алгоритм LU-разложения матрицы A .
2. **Проверка корректности.** После получения матриц L и U перемножьте их (т.е. вычислите $L \cdot U$) и сравните результат с исходной матрицей A , используя, например, норму Фробениуса:

$$\text{Относительная ошибка} = \frac{\|A - L \cdot U\|}{\|A\|}.$$

3. **Экспериментальное измерение времени.** Проведите измерения времени работы алгоритма LU-разложения для матриц различных размеров (например, от 5×5 до 200×200). Для повышения точности выполните несколько запусков и усредните результаты.
4. **Оценка сложности алгоритма.** Постройте график зависимости времени работы от размера матрицы и с помощью логарифмического преобразования оцените порядок сложности алгоритма LU-разложения.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИФИ»

Институт ЛаПлас
Кафедра №31 «Прикладная математика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
по дисциплине
«Вычислительная линейная алгебра»

Выбор задачи

Номер задачи определяется по формуле $(k \bmod 2) + 1$, где k — номер студента в списке группы.

Задача 1. Спектральное разложение и система ОДУ

Рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x},$$

где $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T$ и $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 = (1, 1, 1, 1, 1)^T$. Матрица A задана следующим образом:

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 10 & -1 & -7 & 3 \\ -3 & 10 & -1 & -6 & 2 \\ -4 & 11 & -1 & -5 & 1 \\ -4 & 10 & 0 & -4 & 0 \\ -4 & 10 & -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Известно, что матрицу A можно представить в виде

$$A = S\Lambda S^{-1},$$

где Λ — диагональная матрица собственных значений матрицы A , расположенных в порядке возрастания, а S — матрица, составленная из собственных векторов A в качестве столбцов:

$$S = \begin{pmatrix} 11 & 1 & 1 & 5 & 31 \\ 6 & 1 & 2 & 9 & 46 \\ 9 & 2 & 3 & 12 & 53 \\ 8 & 2 & 4 & 14 & 56 \\ 9 & 3 & 5 & 15 & 57 \end{pmatrix}.$$

Такое разложение называется спектральным.

Преобразуем исходное уравнение:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x} \implies \frac{d\mathbf{x}}{dt} = S\Lambda S^{-1}\mathbf{x} \implies S^{-1}\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \Lambda S^{-1}\mathbf{x}.$$

Обозначим $\mathbf{y} = S^{-1}\mathbf{x}$. Тогда:

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \Lambda\mathbf{y}.$$

Решение диагональной системы:

$$\mathbf{y}(t) = e^{\Lambda t}\mathbf{y}(0),$$

а следовательно,

$$\mathbf{x}(t) = S e^{\Lambda t} S^{-1}\mathbf{x}_0.$$

Требуется

1. Реализовать QR-алгоритм для нахождения собственных чисел матрицы и применить его к матрице A .
2. Проверить выполнение равенства $A = S\Lambda S^{-1}$.

3. Построить решение $\mathbf{x}(t)$ для достаточно большого значения t и определить поведение системы (устойчивая или неустойчивая).
4. Если система неустойчива, изменить матрицу A некоторым преобразованием таким образом, чтобы собственные векторы (матрица S) остались неизменными, и решение стало устойчивым. Рассмотреть два варианта:
 - (a) Решение стремится к некоторой ненулевой точке.
 - (b) Решение стремится к нулю.

Примечание. Обратите внимание на свойство смещения спектра из лекции.

Задача 2. Пересечение кривой Безье и прямой

Рассмотрим задачу нахождения точек пересечения кривой Безье 3-го порядка и прямой $ax + by + c = 0$. Кривая Безье задаётся параметрически уравнением:

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + t^3 P_3, \quad t \in [0, 1],$$

где P_0, P_1, P_2, P_3 — опорные точки. Прямая задаётся уравнением:

$$ax + by + c = 0.$$

Подставив параметрические выражения кривой Безье $x(t)$ и $y(t)$ в уравнение прямой, получаем полином от переменной t . Задача нахождения точек пересечения сводится к поиску корней этого полинома на отрезке $[0, 1]$.

В качестве конкретного примера, пусть:

$$P_0 = (0, -1), \quad P_1 = (1, 2), \quad P_2 = (2, -2), \quad P_3 = (3, 1),$$

а для прямой выбраны коэффициенты:

$$a = 0, \quad b = 1, \quad c = 0.$$

Требуется

1. Реализовать QR-алгоритм для нахождения собственных чисел, который будет использован для поиска корней полученного полинома.
2. Применить QR-алгоритм для вычисления корней полинома, полученного при подстановке параметрических уравнений кривой Безье в уравнение прямой.
3. Определить и визуализировать точки пересечения кривой Безье и прямой на графике.
4. Путём изменения уравнения кривой и опорных точек постараться получить все возможные варианты количества точек пересечения и возможных корней полинома. Понять, как по корням полинома можно установить взаимное положение прямой и кривой Безье.

Домашнее задание №4

Кафедра №31 Прикладной математики «НИЯУ МИФИ»

Вычислительная линейная алгебра

Способ выбора задачи:

Определите свою задачу по формуле:

$$\text{№ задачи} = k \bmod 3 + 1,$$

где k — ваш номер по списку группы.

Задача 1. Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, где $m < n$. Приведите алгоритм вычисления разложения

$$P^T A Q = (B|0),$$

где $(B|0)$ — верхняя двухдиагональная матрица размера $m \times n$, $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$ и $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — ортогональные матрицы.

Подсказка: используя матрицы Хаусхолдера, приведите A к виду

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccc} \times & \times & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \times & \times & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \times & \times & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \times & \times & 0 & \dots & 0 \end{array} \right),$$

а затем вынесите элемент $(m, m+1)$ вверх по $(m+1)$ -му столбцу, действуя справа вращениями Гивенса.

Задача 2. Результат первого этапа сингулярного разложения, т. е. представление матрицы A в виде

$$A = P B Q^T \quad \text{или} \quad A = P \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} Q^T,$$

где B — двухдиагональная матрица вида

$$B = \begin{pmatrix} p_1 & q_2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & p_2 & q_3 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & p_{n-1} & q_n \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p_n \end{pmatrix},$$

можно использовать для решения СЛАУ

$$A \mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Эта система в рассматриваемом случае равносильна системе

$$BQ^T \mathbf{x} = P^T \mathbf{b},$$

которая введением переменного вектора $\mathbf{y} = Q^T \mathbf{x} = (y_1, \dots, y_n)^T$ и фиксированного вектора $\mathbf{c} = P^T \mathbf{b} = (c_1, \dots, c_m)^T$ приводится к системе

$$\begin{cases} p_1 y_1 + q_2 y_2 = c_1, \\ p_2 y_2 + q_3 y_3 = c_2, \\ \quad \ddots \\ p_{n-1} y_{n-1} + q_n y_n = c_{n-1}, \\ p_n y_n = c_n. \end{cases}$$

Найдя отсюда компоненты вспомогательного вектора $\mathbf{y}$ последовательно, начиная с последнего уравнения:

$$y_n = \frac{c_n}{p_n}, \quad y_{k-1} = \frac{c_k - q_{k+1} y_{k+1}}{p_k}, \quad \text{где } k = n-1, n-2, \dots, 1,$$

приходим к искомому решению данной СЛАУ:

$$\mathbf{x} = Q\mathbf{y}.$$

Требуется:

- Определить условие, при котором СЛАУ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ будет иметь единственное решение (рассмотреть случаи $m > n$ и $m = n$). Как это условие можно проверить в рамках описанного алгоритма?
- Реализовать алгоритм решения СЛАУ с использованием bidiagonalного разложения и проверить его работу на примерах.

Задача 3. Реализуйте полное сингулярное разложение (SVD) матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ вида

$$A = U\Sigma V,$$

где $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ и $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — ортогональные матрицы, а $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — матрица, на главной диагонали которой стоят сингулярные числа матрицы A .

Требуется:

- Реализовать алгоритм полного SVD разложения.
- Сравнить полученные результаты с результатами стандартных библиотечных функций для вычисления SVD.

Примечание: Приводить сингулярные числа в порядке невозрастания необязательно.

Домашнее задание №5

Кафедра №31 Прикладной математики «НИЯУ МИФИ»

Вычислительная линейная алгебра

Способ выбора задания:

Определите своё задание по формуле:

$$\text{№ задания} = k \bmod 2 + 1,$$

где k — ваш номер по списку группы.

Задание 1.

В астрономических наблюдениях получен набор координат (x_i, y_i) некоторого объекта в различные моменты времени t_i , $i = 1, \dots, m$, где $m > 5$. Предполагается, что объект движется по эллиптической орбите, однако измерения содержат случайные ошибки. Требуется определить параметры эллипса, наилучшим образом описывающего траекторию объекта.

Каноническое уравнение эллипса с центром в точке (x_0, y_0) , полуосями a и b , и углом поворота θ относительно осей координат имеет вид:

$$\frac{((x - x_0) \cos \theta + (y - y_0) \sin \theta)^2}{a^2} + \frac{((x - x_0) \sin \theta - (y - y_0) \cos \theta)^2}{b^2} = 1.$$

Требуется:

- Сформировать переопределённую нелинейную систему уравнений для параметров эллипса (a, b, x_0, y_0, θ) на основе имеющихся наблюдений.
- Реализовать метод Ньютона для решения данной системы, используя на каждой итерации сингулярное разложение матрицы Якоби для нахождения псевдообращения.
- Сгенерировать синтетические данные: создать набор точек, лежащих на эллипсе с известными параметрами, а затем добавить к координатам случайные возмущения.
- Протестировать алгоритм на синтетических данных (с визуализацией) и исследовать точность восстановления параметров эллипса при различных уровнях шума и при различном числе наблюдений.

Задание 2.

Рассмотрим изображение в оттенках серого как матрицу $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, где элемент a_{ij} представляет интенсивность пикселя в позиции (i, j) . Для цветного (RGB) изображения такая матрица представлена независимо для каждого из трёх каналов: $A_R, A_G, A_B \in \mathbb{R}^{m \times n}$. На основе сингулярного разложения требуется реализовать метод сжатия изображения и исследовать зависимость качества от степени сжатия.

Требуется:

- а) Реализовать через сингулярное разложение сжатие для изображения в оттенках серого размером не менее 256×256 пикселей. Провести визуальное сравнение оригинала и сжатого изображения при нескольких значениях k .
- б) Реализовать через сингулярное разложение сжатие для цветного (RGB) изображения, применив процедуру из пункта а) отдельно к каждому из каналов A_R , A_G , A_B . Провести визуальное сравнение оригинала и сжатых изображений при нескольких значениях k .
- в) Исследовать зависимость относительной погрешности ε_k от степени сжатия для обоих типов изображений. Построить соответствующие графики и проанализировать, как быстро убывает погрешность с ростом числа удерживаемых сингулярных значений. Для оценки качества сжатия использовать относительную погрешность в норме Фробениуса:

$$\varepsilon_k = \frac{\|Y - Y_k\|_F}{\|Y\|_F},$$

где для полутонового изображения $Y = A$, а для цветного Y — это матрица воспринимаемой человеком яркости (см. Примечание).

Примечание. При оценке качества цветного изображения рекомендуется учитывать неравномерную чувствительность человеческого глаза к различным цветовым каналам. Согласно стандарту ITU-R BT.601, воспринимаемая человеком яркость определяется как:

$$Y = 0.299 \cdot A_R + 0.587 \cdot A_G + 0.114 \cdot A_B.$$

Соответствующие коэффициенты перед цветовыми каналами изображения отражают тот факт, что человеческий глаз наиболее чувствителен к зеленому цвету, затем к красному, и наименее чувствителен к синему. Использование этих весов позволяет получить метрику качества, лучше соответствующую субъективному восприятию. Такой подход позволяет получить оценку качества, наиболее близкую к визуальному восприятию человека.

Лекция 1. Задача на собственные векторы и собственные значения

Вспомним определения. Пусть в векторном (линейном) пространстве V над полем K задан линейный оператор $A : V \rightarrow V$. Требуется найти множество скаляров $\lambda \in K$ и множество соответствующих векторов $v \in V$, которые удовлетворяют соотношению:

$$Av = \lambda v.$$

Подходящие значения λ называют собственными значениями (СЗ) оператора. Множество собственных значений образует *спектр оператора* A . Соответствующие векторы v называются собственными векторами (СВ) или, если V — это линейное пространство функций, собственными функциями (СФ).

Задача поиска собственных векторов и собственных значений встречается во многих приложениях. Некоторые из них:

- ⊙ *метод разделения переменных (Фурье)* для уравнений в частных производных требует поиска СФ и СЗ задачи Штурма-Лиувилля, а решение представляется в виде ряда по собственным функциям;
- ⊙ *стационарное уравнение Шрёдингера* является задачей на собственные значения для гамильтониана. Собственные значения определяют возможные энергии частиц;
- ⊙ в рамках *спектральной теории графов* исследуется спектр матрицы смежности графа, собственные значения которой являются важными инвариантами графа;
- ⊙ *цепи Маркова* строятся на основе матриц переходных вероятностей. Спектры матриц переходов позволяют классифицировать марковские процессы;
- ⊙ *анализ вибраций/резонансных частот* конструкций необходим при оценке динамической прочности. Резонансные частоты напрямую связаны с собственными значениями;
- ⊙ *метод главных компонент* требует поиска СВ и СЗ ковариационной матрицы. Спектральная декомпозиция матриц в целом имеет большое значение во многих задачах;
- ⊙ при решении *систем гиперболических уравнений* собственные векторы показывают характеристические направления.

Во многих прикладных задачах не требуется нахождение полного спектра оператора. Часто достаточно найти только несколько максимальных

(или минимальных) по модулю собственных значений, в некоторых задачах необходимо знать только нижнюю и верхнюю оценки спектра оператора. В рамках курса, посвященного итерационным методам решения систем линейных уравнений, самым важным фактом для нас является то, что спектр матрицы СЛАУ напрямую влияет на скорость сходимости различных итерационных методов. Также спектр матрицы позволяет определить оптимальные итерационные параметры для обеспечения самой быстрой сходимости.

1.1. Итерационные методы поиска СВ и СЗ

Степенной метод позволяет найти максимальное по модулю собственное значение (спектральный радиус матрицы) и соответствующий ему собственный вектор. Зададим случайный вектор $v^{(0)}$ и рассмотрим следующую итерационную процедуру:

$$\tilde{v}^{(k+1)} = Av^{(k)}, \quad v^{(k+1)} = \frac{\tilde{v}^{(k+1)}}{\|\tilde{v}^{(k+1)}\|}, \quad (1.1)$$

вторым действием выполняется нормировка вектора, $\|v\| = \sqrt{(v, v)}$. Если начальное приближение $v^{(0)}$ не оказалось ортогонально собственному вектору матрицы A , соответствующему максимальному по модулю собственному значению, тогда итерации сходятся к этому собственному вектору. Почему это работает?

Пусть собственные значения матрицы A равны $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, а соответствующие собственные векторы – $v_1, v_2, \dots, v_m$. Система собственных векторов может быть неполной, а число m может быть меньше размерности линейного пространства V . Для любого начального приближения $v^{(0)}$ существует разложение по собственным векторам оператора A :

$$v^{(0)} = \sum_{i=1}^m c_i v_i + w, \quad w \in \text{Ker} A.$$

Предполагаем, что в данном разложении присутствует слагаемое с искомым собственным вектором (по условию, начальное приближение $v^{(0)}$ имеет ненулевую компоненту в направлении искомого собственного вектора). Тогда, если многократно подействовать оператором A на начальное приближение $v^{(0)}$, получим

$$A^k v^{(0)} = \sum_{i=1}^m \lambda_i^k c_i^k v_i.$$

При стремлении k к бесконечности в данной сумме быстрее всего растет слагаемое, соответствующее максимальному собственному значению, к нему и сходятся итерации. Текущее приближение для собственных значений можно

получить по формуле

$$\lambda^{(k)} = \frac{(Av^{(k)}, v^{(k)})}{(v^{(k)}, v^{(k)})}. \quad (1.2)$$

Итерации можно завершить после достижения необходимой точности по $\lambda^{(k)}$, когда отличия $\lambda^{(k)}$ между итерациями становятся меньше некоторого порогового значения $\varepsilon \ll 1$.

Обратный степенной метод позволяет найти собственное значение, наиболее близкое к наперед заданному значению μ . Пусть собственные значения матрицы A равны $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, а соответствующие собственные векторы — $v_1, v_2, \dots, v_m$. Рассмотрим матрицу $A_1 = A - \mu E$, где E — единичная матрица. Легко убедиться, что матрица A_1 имеет тот же набор собственных векторов v_i , но им соответствуют собственные значения $\lambda_i - \mu$. Возьмем теперь обратную матрицу $A_2 = A_1^{-1} = (A - \mu E)^{-1}$, для матрицы A_2 собственные векторы остались прежними, а собственные значения стали обратными $\frac{1}{\lambda_i - \mu}$. Применим теперь обычный степенной метод к матрице A_2 :

$$\tilde{v}^{(k+1)} = (A - \mu E)^{-1} v^{(k)}, \quad v^{(k+1)} = \frac{\tilde{v}^{(k+1)}}{\|\tilde{v}^{(k+1)}\|}. \quad (1.3)$$

Метод сходится к собственному вектору, соответствующему максимальному по модулю собственному значению из набора $\frac{1}{|\lambda_i - \mu|}$, или, что эквивалентно, минимальному из набора $|\lambda_i - \mu|$, т.е. самому близкому к значению μ . Оценка собственных значений на каждой итерации получается по формуле (1.2). Критерий остановки аналогичен предыдущему пункту.

Метод итераций Рэлея улучшает обратный степенной метод путем использования нового приближения к собственному значению на каждой итерации. Пусть, как и ранее, задан случайный вектор $v^{(0)}$, и известно начальное приближение для собственного значения $\lambda^{(0)}$. Итерационная процедура выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned} \tilde{v}^{(k+1)} &= (A - \lambda^{(k)} E)^{-1} v^{(k)}, & v^{(k+1)} &= \frac{\tilde{v}^{(k+1)}}{\|\tilde{v}^{(k+1)}\|}, \\ \lambda^{(k+1)} &= \frac{(Av^{(k+1)}, v^{(k+1)})}{(v^{(k+1)}, v^{(k+1)})}. \end{aligned} \quad (1.4)$$

За счет обновления приближения $\lambda^{(k)}$ в ходе итераций метод итераций Рэлея имеет более быструю сходимость по сравнению с обратным степенным методом. Однако метод Рэлея не всегда сходится к собственному значению, ближайшему к начальному приближению.

Важное замечание! Когда в формулах встречается запись $A^{-1}v$, в программе не следует вычислять обратную матрицу. Вычисление обратной

матрицы — крайне дорогостоящая операция и не всегда осуществимая. Выражения вида $A^{-1}v$ следует понимать так: «найти решение системы линейных уравнений $Ax = v$ ». Поэтому вместо выражений вроде $x := \text{inverse}(A)*v$ следует писать $x := \text{solve}(A, v)$.

Если матрица A трехдиагональная, то и матрица $A - \mu E$ также является трехдиагональной. Следовательно, вектор $(A - \mu E)^{-1}v$ является решением системы уравнений с трехдиагональной матрицей. Таким образом, самым оптимальным способом вычисления выражения является *метод прогонки*.

1.2. Сеточные операторы

Методы поиска собственных векторов и собственных значений рассмотрим на примере дифференциальных операторов, которые встречаются в уравнениях математической физики. Численно можно работать только с конечномерными пространствами, поэтому сначала необходимо провести дискретизацию области, а затем выписать сеточные (дискретные) аппроксимации дифференциальных операторов.

Далее рассматриваются одномерные задачи. Разобьем отрезок $[0, l]$ на n сегментов равной длины, которые будем называть ячейками. Длину ячейки обозначим как $h = l/n$. Ячейки нумеруем целыми индексами $i = \overline{1, n}$. Центры ячеек обозначим как x_i , а границы ячеек — полуцелыми индексами $x_{i \pm 1/2}$. Внутри каждой ячейки задано значение сеточной функции u_i , которое можно рассматривать как усредненное значение некоторой функции $u(x)$ внутри ячейки. Аппроксимацию операторов будем проводить методом конечных объемов, у Самарского [1] подобный метод аппроксимации встречается под названием «интегро-интерполяционный метод».

Пример 1.1. Рассмотрим дифференциальный оператор $\mathcal{L}$ отрицательной второй производной, который встречается в курсе уравнений математической физики при решении задачи Штурма–Лиувилля:

$$\mathcal{L}u = -\frac{d^2}{dx^2}u, \quad u(x) : \begin{cases} (\alpha_L u - \beta_L u_x)|_{x=0} = 0, \\ (\alpha_R u + \beta_R u_x)|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

Дифференциальный оператор $\mathcal{L}$ является самосопряженным и неотрицательно определенным, все его собственные значения положительны, за исключением случая $\alpha_L = \alpha_R = 0$, когда оператор имеет нулевое собственное значение.

Сеточный аналог оператора:

$$(Lu)_i = \frac{1}{h^2} \begin{cases} \frac{2\alpha_L h}{2\beta_L + \alpha_L h} u_1 + (u_1 - u_2), & i = 1, \\ (u_i - u_{i-1}) + (u_i - u_{i+1}), & i = \overline{2, n-1}, \\ (u_n - u_{n-1}) + \frac{2\alpha_R h}{2\beta_R + \alpha_R h} u_n, & i = n. \end{cases}$$

Сеточный оператор можно представить в виде трехдиагональной матрицы. Оператор L , как и $\mathcal{L}$, является самосопряженным (матрица симметрична) и неотрицательно определенным. Все собственные значения L являются положительными, за исключением случая $\alpha_L = \alpha_R = 0$, когда есть нулевое собственное значение.

Пример 1.2. Полиномы Лежандра можно определить как собственные функции дифференциального оператора $\mathcal{L}$:

$$\mathcal{L}u = -\frac{d}{dx}(1-x^2)\frac{du}{dx}, \quad \lim_{x \rightarrow \pm 1} (1-x^2)u_x = 0.$$

Сеточный аналог оператора

$$(Lu)_i = \frac{1}{h^2} \begin{cases} (1 - (1-h)^2)(u_1 - u_2), & i = 1, \\ \xi_{i-1/2}(u_i - u_{i-1}) + \xi_{i+1/2}(u_i - u_{i+1}), & i = \overline{2, n-1}, \\ (1 - (1-h)^2)(u_n - u_{n-1}), & i = n. \end{cases}$$

Здесь введено обозначение $\xi_{i \pm 1/2} = 1 - x_{i \pm 1/2}^2$. Оба оператора $\mathcal{L}$ и L являются самосопряженными и неотрицательно определенными. Все собственные значения, кроме одного, положительны. Также существует нулевое собственное значение, которому соответствует вектор из одинаковых чисел.

Пример 1.3. Рассмотрим радиальную часть оператора Лапласа в полярных координатах. Дифференциальный оператор $\mathcal{L}$ определен на множестве ограниченных функций $u(r)$ на отрезке $r \in [0, R]$, удовлетворяющих однородным граничным условиям:

$$\mathcal{L}u = -\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{du}{dr}, \quad u(r) : \begin{cases} \lim_{r \rightarrow 0} r u_r = 0, \\ (\alpha u + \beta u_r)|_{r=R} = 0. \end{cases}$$

Оператор $\mathcal{L}$ является положительно определенным, кроме случая $\alpha = 0$, когда имеется нулевое собственное значение. Также оператор $\mathcal{L}$ является самосопряженным при интегрировании с весом $\rho(r) = r$.

Для дискретизации воспользуемся методом конечных объемов. Разобьем круг $r < R$ на n концентрических колец, которые будем называть ячейками. Ячейки нумеруем целыми индексами, а границы ячеек — полужелыми, $r_{i\pm 1/2}$ — границы i -й ячейки. Ширину каждого кольца можно выбрать одинаковой: $h = R/n = r_{i+1/2} - r_{i-1/2}$. Введем «объем ячейки» v_i и «центр ячейки» r_i через интегралы по кольцу:

$$v_i = \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r dr = \frac{1}{2}(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad r_i = \frac{1}{v_i} \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r^2 dr = \frac{1}{3v_i}(r_{i+1/2}^3 - r_{i-1/2}^3).$$

Интегрирование по углу $\int_0^{2\pi} d\varphi$ можно опустить, поскольку множитель 2π в результате сокращается во всех выражениях. Сеточная функция, как и ранее, задается путем усреднения по ячейке:

$$u_i = \frac{1}{v_i} \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} u(r)r dr.$$

При линейной реконструкции функции внутри ячейки ее следует представлять в форме $u_j(r) = u_j + s(r - r_j)$, где s — произвольный наклон. В этом случае усреднение по j -й ячейке будет давать значение u_j , независимо от наклона s . При оценке производной на границе ячейки $r_{j+1/2}$ требуем, чтобы наклоны в соседних ячейках j и $j + 1$ совпадали, тогда $s = u'(r_{j+1/2}) = (u_{j+1} - u_j)/(r_{j+1} - r_j)$. В ячейках на границе области требуем выполнения граничных условий.

Сеточный аналог оператора

$$(Lu)_i = \frac{1}{v_i} \begin{cases} r_{1+1/2} \frac{u_1 - u_2}{r_2 - r_1}, & i = 1, \\ r_{i-1/2} \frac{u_i - u_{i-1}}{|r_i - r_{i-1}|} + r_{i+1/2} \frac{u_i - u_{i+1}}{|r_{i+1} - r_i|}, & i = \overline{2, n-1}, \\ r_{n-1/2} \frac{u_n - u_{n-1}}{|r_n - r_{n-1}|} + \frac{\alpha R u_n}{\beta + \alpha(R - r_n)}, & i = n. \end{cases}$$

Сеточный оператор L является положительно определенным, кроме случая $\alpha = 0$, когда имеется нулевое собственное значение. Также оператор L является самосопряженным относительно скалярного произведения, введенного с билинейной формой $B = \text{diag}(v_1, v_2, \dots, v_n)$. Для оператора естественным образом ставится обобщенная задача на собственные значения (1.5).

Пример 1.4. Рассмотрим радиальную часть оператора Лапласа в сферических координатах. Дифференциальный оператор $\mathcal{L}$ определен на множестве ограниченных функций $u(r)$ на отрезке $r \in [0, R]$, удовлетворяющих однородным граничным условиям:

$$\mathcal{L}u = -\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{du}{dr}, \quad u(r) : \begin{cases} \lim_{r \rightarrow 0} ru_r = 0, \\ (\alpha u + \beta u_r)|_{r=R} = 0. \end{cases}$$

Оператор $\mathcal{L}$ является неотрицательно определенным и самосопряженным при интегрировании с весом $\rho(r) = r^2$.

Дискретизацию проводим на ячейки в виде сферических слоев. Аналогично плоскому случаю в полярных координатах вводим «объем ячейки» v_i и «центр ячейки» r_i через объемные интегралы по сферическому слою (угловой интеграл опускается):

$$v_i = \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r^2 dr = \frac{1}{3} (r_{i+1/2}^3 - r_{i-1/2}^3), \quad r_i = \frac{1}{v_i} \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r^3 dr = \frac{1}{4v_i} (r_{i+1/2}^4 - r_{i-1/2}^4).$$

Сеточный аналог оператора

$$(Lu)_i = \frac{1}{v_i} \begin{cases} r_{1+1/2}^2 \frac{u_1 - u_2}{r_2 - r_1}, & i = 1, \\ r_{i-1/2}^2 \frac{u_i - u_{i-1}}{|r_i - r_{i-1}|} + r_{i+1/2}^2 \frac{u_i - u_{i+1}}{|r_{i+1} - r_i|}, & i = \overline{2, n-1}, \\ r_{n-1/2}^2 \frac{u_n - u_{n-1}}{|r_n - r_{n-1}|} + \frac{\alpha R^2 u_n}{\beta + \alpha(R - r_n)}, & i = n. \end{cases}$$

Сеточный оператор L является положительно определенным, кроме случая $\alpha = 0$, когда имеется нулевое собственное значение. Также оператор L является самосопряженным относительно скалярного произведения, введенного с билинейной формой $B = \text{diag}(v_1, v_2, \dots, v_n)$. Для оператора естественным образом ставится обобщенная задача на собственные значения (1.5).

1.3. Обобщенная задача на собственные значения

Пример 1.5. Рассмотрим дифференциальный оператор $\mathcal{P}$ отрицательной второй производной с весовой функцией $\rho(x) > 0$:

$$\mathcal{P}u = -\frac{1}{\rho(x)} \frac{d^2}{dx^2} u, \quad u(x) : \begin{cases} (\alpha_L u - \beta_L u_x)|_{x=0} = 0, \\ (\alpha_R u + \beta_R u_x)|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

Помимо классической задачи на собственные значения $\mathcal{P}u = \lambda u$, можно поставить эквивалентную ей *обобщенную задачу на собственные значения*:

$$\mathcal{L}u = \lambda \rho u,$$

где $\mathcal{L}$ — дифференциальный оператор второй производной, введенный в примере 6.1. Обобщенная постановка корректна, даже если $\rho(x)$ — обобщенная функция; к примеру, если весовая функция $\rho(x)$ включает δ -функцию Дирака. Дифференциальный оператор $\mathcal{P}$ является самосопряженным при интегрировании с весовой функцией $\rho(x)$ и положительно определенным, кроме случая $\alpha_L = \alpha_R = 0$, когда существует нулевое собственное значение.

Построим сеточный аналог оператора $\mathcal{P}$. Для этого усредним весовую функцию $\rho(x)$ в ячейках:

$$\rho_i = \frac{1}{h} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \rho(x) dx.$$

Теперь поделим каждую строку оператора второй производной L из примера 6.1 на плотность ρ_i :

$$(Pu)_i = \frac{1}{\rho_i h^2} \begin{cases} \frac{2\alpha_L h}{2\beta_L + \alpha_L h} u_1 + (u_1 - u_2), & i = 1, \\ (u_i - u_{i-1}) + (u_i - u_{i+1}), & i = \overline{2, n-1}, \\ (u_n - u_{n-1}) + \frac{2\alpha_R h}{2\beta_R + \alpha_R h} u_n, & i = n. \end{cases}$$

При более строгом выводе все функции и уравнения следует интегрировать с весом $\rho(x)$. Тогда в формулах появятся центры масс ячеек $x_i = \frac{1}{h} \int x \rho(x) dx$. Но не будем чрезмерно усложнять. Оператор P неотрицательно определен, все его собственные значения положительны, за исключением случая $\alpha_L = \alpha_R = 0$, когда имеется нулевое собственное значение.

Как это можно использовать? Введем матрицу с весами на диагонали: $B = \text{diag}(\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n)$. Тогда матрица оператора $P = B^{-1}L$, где L — сеточный оператор второй производной из примера 6.1. Матрица L симметричная и неотрицательно определенная. Обобщенная задача на собственные значения для сеточного оператора:

$$Lu = \lambda Bu. \quad (1.5)$$

Матрица B симметричная и положительно определенная, а значит, можно использовать матрицу B как билинейную форму и ввести скалярное произведение: $(x, y)_B = x^T B y$. В линейном пространстве с таким скалярным произведением оператор P является самосопряженным $(Px, y)_B = (x, Py)_B$.

Собственные значения оператора P вещественны и неотрицательны, а собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны: $(x, y)_B = 0$.

Это хорошо, что задачу удалось свести к работе с симметричными матрицами. Многие алгоритмы эффективнее работают с симметричными матрицами. В данном случае, вместо решения классической задачи на собственные значения $Pu = \lambda u$, где P — матрица общего вида, а спектр матрицы ищется в поле комплексных чисел, можно перейти к обобщенной задаче на собственные значения. Для обобщенной задачи с симметричными матрицами спектр является вещественным.

Если говорить о практическом применении данных знаний: многие библиотеки включают специализированные функции для работы с эрмитовыми матрицами. К примеру, модуль `scipy.sparse.linalg` в Python содержит отдельные функции для поиска собственных значений для матриц общего вида (функция `eigs`) и для поиска собственных значений для эрмитовых матриц, в том числе для обобщенной задачи на собственные значения (функция `eigsh`). При известных ограничениях на матрицу и ее спектр целесообразно использовать специализированную функцию `eigsh`.

1.4. Спектр трехточечного оператора второй производной

Рассмотрим задачу на СВ и СЗ для трехточечного сеточного оператора отрицательной второй производной $\mathcal{L} = -d^2/dx^2$. Полагаем, что сеточный оператор L получен методом конечных объемов на равномерной сетке в области $0 \leq x \leq l$. Область разделена на n ячеек длиной $h = l/n$. Ячейки пронумерованы целыми индексами $i = \overline{1, n}$, центры ячеек $x_i = (i - \frac{1}{2})h$, а значения сеточной функции v_i соответствуют ячейкам.

На границах области заданы граничные условия одного из трех типов: условия Дирихле (D), условия Неймана (N) или периодические граничные условия (P). Матрица оператора L имеет размер $n \times n$ и для различных типов граничных условий принимает вид:

$$L_D = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad L_N = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$L_P = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \dots & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & \dots & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

При действии любым из перечисленных операторов на сеточную функцию для внутренних ячеек получаем аппроксимацию отрицательной второй про-

изводной на трех точках:

$$(Lv)_i = -\frac{v_{i+1} - 2v_i + v_{i-1}}{h^2}, \quad i = \overline{2, n-1}.$$

Все три матрицы являются симметричными. Матрица L_D — положительно определенная. Матрицы L_N и L_D неотрицательно определены, вектор из одинаковых чисел соответствует нулевому собственному значению. Для всех трех матриц можно выписать полный набор собственных значений и собственных векторов.

СВ и СЗ для задачи Дирихле (для матрицы L_D):

$$\lambda_k = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{\pi k h}{2l}, \quad v_i^{(k)} = \sin \frac{\pi k x_i}{l}, \quad k = \overline{1, n}. \quad (1.6)$$

Если дискретизация содержит хотя бы три ячейки ($n \geq 3$), то минимальное собственное значение $\lambda_{\min}$ можно оценить снизу, а для спектра оператора справедливы оценки:

$$\lambda_{\min} = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{\pi h}{2l}, \quad \frac{9}{l^2} \leq \lambda_{\min} \leq \lambda_k \leq \lambda_{\max} = \frac{4}{h^2}. \quad (1.7)$$

СВ и СЗ для задачи Неймана (для матрицы L_N):

$$\lambda_k = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{\pi k h}{2l}, \quad v_i^{(k)} = \cos \frac{\pi k x_i}{l}, \quad k = \overline{0, n-1}. \quad (1.8)$$

Если дискретизация содержит хотя бы три ячейки ($n \geq 3$), то минимальное положительное собственное значение λ_1 можно оценить снизу, а для спектра справедливы оценки:

$$\lambda_0 = \lambda_{\min} = 0, \quad \frac{9}{l^2} \leq \lambda_1 \leq \lambda_k \leq \lambda_{\max} < \frac{4}{h^2}. \quad (1.9)$$

СВ и СЗ для задачи с периодическими граничными условиями (для матрицы L_P):

$$\begin{aligned} \lambda_k &= \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{\pi(k+b)h}{2l}, & b &= k \bmod 2, \\ v_i^{(k)} &= \cos \left(\frac{\pi x_i(k+b)}{l} - \frac{\pi b}{2} \right), \end{aligned} \quad (1.10)$$

где $k = \overline{0, n-1}$, и $k \bmod 2$ — остаток от деления на два. Положительные собственные значения имеют кратность равную двум, а среди собственных векторов чередуются четные (cos) и нечетные (sin) функции. Использование операции $k \bmod 2$ позволяет объединить две серии собственных векторов.

Если дискретизация содержит хотя бы три ячейки ($n \geq 3$), то минимальное положительное собственное значение λ_1 можно оценить снизу, а для спектра оператора справедливы оценки (1.9). В целом, независимо от гранич-

ных условий, спектры трех операторов практически полностью совпадают. Для вырожденных операторов L_N и L_P добавляются нулевые собственные значения.

1.5. Лабораторная работа

В лабораторной работе требуется численно найти 5 – 6 собственных функций для дифференциального оператора, которые соответствуют минимальным собственным значениям. Для поиска использовать обратный степенной метод или метод Рэлея, начальные приближения собственных значений подбираются вручную. При выполнении работы допускается использование встроенных решателей систем линейных уравнений для вычисления векторов $A^{-1}b$. Построить на одном графике приближенные собственные функции и аналитические. Список задач приведен в прил. П.1.

Необязательные пункты:

- вычислить погрешность и оценить порядок аппроксимации;
- использовать функцию `scipy.linalg.solve_banded` для решения системы уравнений с трёхдиагональной матрицей;
- использовать разреженные матрицы `scipy.sparse` и найти решение на сетке с размером от 5 тыс. ячеек;
- создать разреженные матрицы без циклов;
- получить собственные функции и собственные значения с использованием встроенной функции `scipy.linalg.sparse.eigsh`.

Приложение. Задачи к лабораторным работам

П.1. Собственные векторы и собственные значения

В тексте задач используются следующие обозначения: $\delta(x)$ — дельта-функция Дирака, $\eta(x)$ — функция Хевисайда, $J_n(x)$ — функция Бесселя первого рода порядка n .

Задача 1.1. Левый конец струны закреплен, а правый конец может перемещаться свободно в перпендикулярном направлении. Линейная плотность струны равна ρ , на свободном конце подвешена бусина массой m . Масса бусины равна четверти веса всей струны: $m = \frac{1}{4}\rho l$. Определить форму стоячих волн струны (Горюнов А.Ф. [16], задача 2.11).

$$\begin{cases} X'' = -\lambda \tilde{\rho}(x)X, & 0 < x < l, \\ X(0) = 0, & X'(l) = 0, \\ \tilde{\rho}(x) = 1 + \frac{m}{\rho}\delta(x-l). \end{cases}$$

Решение:

$$X_k(x) = \sin \sqrt{\lambda_k} x, \quad \lambda_k = \left(\frac{\mu_k}{l}\right)^2, \quad \mu_k - \text{корни } \mu \operatorname{tg} \mu = \frac{\rho l}{m}.$$

Задача 1.2. В центре струны длиной l , закрепленной за два конца, подвешена бусина массой m . Линейная плотность струны равна ρ , а масса бусины равна половине веса всей струны: $m = \frac{1}{2}\rho l$. Определить форму стоячих волн струны (Горюнов А.Ф. [16], задача 2.8).

$$\begin{cases} X'' = -\lambda \tilde{\rho}(x)X, & -l < x < l, \\ X(-l) = X(l) = 0, \\ \tilde{\rho}(x) = 1 + \frac{m}{\rho}\delta(x). \end{cases}$$

Собственные функции распадаются на две серии:

$$X_k(x) = \sin \sqrt{\lambda_k}(l - |x|), \quad \lambda_k = \left(\frac{\mu_k}{l}\right)^2, \quad \mu_k - \text{корни } \mu \operatorname{tg} \mu = \frac{2\rho l}{m},$$

$$X_n(x) = \sin \sqrt{\lambda_n} x, \quad \lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Собственные значения из двух серий чередуются, начиная с $\lambda_{k=1}$.

Задача 1.3. Концы неоднородной струны ($0 < x < l$) закреплены. Линейная плотность левой половины струны в 4 раза меньше плотности правой половины. Определить форму стоячих волн струны (Горюнов А.Ф. [16], задача 2.7.1).

$$\begin{cases} X'' = -\lambda \tilde{\rho}(x)X, & 0 < x < l, \\ X(0) = X(l) = 0, \\ \tilde{\rho}(x) = 1 + 3\eta(2x - l). \end{cases}$$

Общий вид собственных функций задачи:

$$X(x) = \begin{cases} \sin \sqrt{\lambda}x, & x < \frac{l}{2}, \\ B(\lambda) \sin \left(2\sqrt{\lambda}(l - x) \right), & x \geq \frac{l}{2}. \end{cases}$$

Собственные значения λ разделяются на три серии:

$$\begin{aligned} \sqrt{\lambda_k} &= \frac{(2k-1)\pi \mp \arccos \frac{1}{3}}{l}, & k \in \mathbb{N}, & B(\lambda_k) = \frac{1}{2 \cos \frac{\sqrt{\lambda_k}l}{2}}, \\ \sqrt{\lambda_n} &= \frac{2\pi n}{l}, & n \in \mathbb{N}, & B(\lambda_n) = \frac{(-1)^{n+1}}{2}. \end{aligned}$$

Собственные значения возрастают при чередовании значений из трех серий. Сначала идут значения из серии λ_k с минусом, потом λ_k с плюсом, затем λ_n .

Задача 1.4. Разложение в классические ряды Фурье осуществляется по собственным функциям, которые являются решением краевой задачи с периодическими граничными условиями.

$$\begin{cases} X'' = -\lambda X, & -l < x < l, \\ X(x) = X(x + 2l). \end{cases}$$

Положительные собственные значения λ_k вырождены и имеют кратность равную двум. Таким образом, каждому собственному значению $\lambda_k > 0$ соответствует пара линейно независимых собственных функций $X_k^{(1)}$ и $X_k^{(2)}$. В качестве пары таких функций удобно выбрать одну четную (косинус) функцию и одну нечетную (синус):

$$\begin{aligned} X_k^{(1)}(x) &= \sin \sqrt{\lambda_k}x, & \lambda_k &= \left(\frac{\pi k}{l} \right)^2, & k \in \mathbb{N}, \\ X_k^{(2)}(x) &= \cos \sqrt{\lambda_k}x, & \lambda_k &= \left(\frac{\pi k}{l} \right)^2, & k \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

Пусть для произвольного начального приближения метод Рэлея сходится к собственному значению λ_k . Метод не гарантирует сходимости к конкретной функции $X_k^{(1)}$ или $X_k^{(2)}$. В результате итераций, вероятнее всего, будет получена линейная комбинация этих функций $X_k(x)$. Восстановить $X_k^{(1)}$ и $X_k^{(2)}$ можно путем симметризации:

$$X_k^{(1)}(x) \sim \frac{X_k(x) - X_k(-x)}{2}, \quad X_k^{(2)}(x) \sim \frac{X_k(x) + X_k(-x)}{2}.$$

Задача 1.5. В точке $x = 0$ бесконечно глубокой потенциальной ямы ($|x| < l$) находится полупроницаемый барьер с коэффициентом проницаемости $\alpha = 50/l$. Определить уровни энергии и волновые функции стационарных состояний частицы в таком поле (Горюнов А.Ф. [16], задача 2.63).

$$\begin{cases} \left[-\frac{d^2}{dx^2} + \alpha \delta(x) \right] \psi = E \psi(x), & -l < x < l, \\ \psi(-l) = \psi(l) = 0. \end{cases}$$

Решение задачи распадается на две серии:

$$\begin{aligned} \psi_k(x) &= \sin \sqrt{\lambda_k}(l - |x|), \quad E_k = \left(\frac{\mu_k}{l} \right)^2, \quad \mu_k - \text{корни } \mu \operatorname{ctg} \mu = -\frac{\alpha l}{2}, \\ \psi_n(x) &= \sin \sqrt{\lambda_n}x, \quad E_n = \left(\frac{\pi n}{l} \right)^2, \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Собственные значения из двух серий чередуются, начиная с $E_{k=1}$.

Задача 1.6. Частица находится в бесконечно глубокой потенциальной яме $0 < x < l$. В части ямы $x > l/3$ потенциал равен $U_0 = 900/l^2$. Определить первые уровни энергии частицы, которые превышают значения U_0 . Найти соответствующие волновые функции стационарных состояний частицы.

$$\begin{cases} \left[-\frac{d^2}{dx^2} + U_0 \eta(3x - l) \right] \psi = E \psi(x), & 0 < x < l, \\ \psi(0) = \psi(l) = 0. \end{cases}$$

Решение задачи для $E > U_0$:

$$E_k = \left(\frac{3\mu_k}{l} \right)^2, \quad \psi_k(x) = \begin{cases} \sin \frac{2\sqrt{E_k - U_0}l}{3} \sin \sqrt{E_k}x, & x < \frac{l}{3}, \\ \sin \frac{\sqrt{E_k}l}{3} \sin (\sqrt{E_k - U_0}(l - x)), & x \geq \frac{l}{3}, \end{cases}$$

где μ_k — корни уравнения $\sqrt{\mu^2 - p^2} \operatorname{tg} \mu + \mu \operatorname{tg} (2\sqrt{\mu^2 - p^2}) = 0$, параметр $p = \frac{l\sqrt{U_0}}{3} = 10$. Последнее уравнение имеет бесконечное число положительных корней $\mu_k > p$, что эквивалентно условию $E_k > U_0$.

Задача 1.7. Частица находится в потенциальной яме с потенциалом $U = +\infty$ при $x < 0$ и постоянным потенциалом $U_0 = 400/l^2$ при $x > l$. Найти уровни энергии связанных состояний частицы и соответствующие волновые функции (Горюнов А.Ф. [16], задача 2.64).

$$\begin{cases} \left[-\frac{d^2}{dx^2} + U_0 \eta(x-l) \right] \psi = E\psi(x), & 0 < x, \\ \psi(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \psi(x) = 0. \end{cases}$$

В связанном состоянии находятся частицы, которые нельзя обнаружить на бесконечности, в данной задаче это частицы с энергиями $E < U_0$. Вообще говоря, для произвольного потенциала U_0 не очевидно, что такие состояния есть. Численное моделирование провести в области $x \in [0, 2l]$ с заданием нулевого условия на правой границе.

Точное решение задачи:

$$E_k = \left(\frac{\mu_k}{l} \right)^2, \quad \psi_k(x) = \begin{cases} e^{-\sqrt{U_0 - E_k} l} \sin \sqrt{E_k} x, & x < l, \\ \sin(\sqrt{E_k} l) e^{-\sqrt{U_0 - E_k} x}, & x \geq l, \end{cases}$$

где μ_k — корни $\sin \mu = \pm \frac{\mu}{\mu_0}$ такие, что $\operatorname{tg} \mu < 0$, $\mu_0 = l\sqrt{U_0} = 20$. Уравнение на константы μ имеет конечное число корней до $\mu < \mu_0$, что эквивалентно условию связанного состояния $E < U_0$.

Задача 1.8. В неглубокой потенциальной яме ($-l < x < l$) находится частица. Потенциал вне ямы равен $U_0 = 400/l^2$. Найти уровни энергии связанных состояний частицы и соответствующие волновые функции. Задачу решать в ограниченной области $[-2l, 2l]$ с заданием нулевых граничных условий (Горюнов А.Ф. [16], задача 2.65).

$$\begin{cases} \left[-\frac{d^2}{dx^2} + U_0 \eta(|x| - l) \right] \psi = E\psi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x) = 0. \end{cases}$$

В решении чередуются квантовые состояния с четными —

$$E_k = \left(\frac{\mu_k}{l}\right)^2, \quad \psi_k(x) = \begin{cases} e^{-\sqrt{U_0-E_k}l} \cos \sqrt{E_k}x, & |x| < l, \\ \cos(\sqrt{E_k}l) e^{-\sqrt{U_0-E_k}|x|}, & |x| \geq l, \end{cases}$$

где μ_k — корни $\cos \mu = \pm \frac{\mu}{\mu_0}$ такие, что $\operatorname{tg} \mu > 0$, $\mu_0 = l\sqrt{U_0} = 20$, и нечетными волновыми функциями:

$$E_k = \left(\frac{\mu_k}{l}\right)^2, \quad \psi_k(x) = \begin{cases} e^{-\sqrt{U_0-E_k}l} \sin \sqrt{E_k}x, & |x| < l, \\ \sin(\sqrt{E_k}l) e^{-\sqrt{U_0-E_k}|x|} \operatorname{sgn}(x), & |x| \geq l, \end{cases}$$

где μ_k — корни $\sin \mu = \pm \frac{\mu}{\mu_0}$ такие, что $\operatorname{tg} \mu < 0$, $\mu_0 = l\sqrt{U_0} = 20$.

Задача 1.9. Найти волновые функции и уровни энергии стационарных состояний частицы в треугольной потенциальной яме $U(x > 0) = \alpha^3 x$, где $\alpha > 0$ — характеристика наклона.

$$\begin{cases} \left[-\frac{d^2}{dx^2} + \alpha^3 x \right] \psi = E\psi(x), & 0 < x, \\ \psi(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \psi(x) = 0. \end{cases}$$

Задачу следует моделировать в ограниченной области $x \in [0, l]$ с заданием нулевого условия на правой границе. Использовать $l \gg 1/\alpha$, к примеру $l = 15/\alpha$. Точное решение:

$$\psi_k(x) = \operatorname{Ai}(\alpha x - \mu_k), \quad E_k = \alpha^2 \mu_k, \quad \mu_k \text{ — корни } \operatorname{Ai}(-\mu) = 0,$$

где Ai — функция Эйри.

Задача 1.10. Найти волновые функции и уровни энергии стационарных состояний частицы внутри параболической потенциальной ямы (гармонический осциллятор). Потенциал $U(x) = \omega^2 x^2$.

$$\begin{cases} \left[-\frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right] \psi = \lambda \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \psi(x) = 0. \end{cases}$$

Задачу следует моделировать в ограниченной области $x \in [-l, l]$ с заданием нулевых условий на границах. Использовать $l \gg 1/\omega$, к примеру $l = 8/\omega$.

Точное решение:

$$\psi_k(x) = \exp\left(-\frac{\omega x^2}{2}\right) H_k(\sqrt{\omega}x), \quad E_k = (2k + 1)\omega,$$

где H_k — полиномы Эрмита.

Задача 1.11. В центре круговой потенциальной ямы ($r < r_0$) задан потенциал $U(r) = 4/r^2$. Определить уровни энергии и волновые функции стационарных состояний частицы в таком поле.

$$\begin{cases} \left(-\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d}{dr} + U(r)\right) \psi(r) = \lambda \psi(r), & 0 < r < r_0, \\ \psi(r_0) = 0, & \lim_{r \rightarrow 0} r \psi'(r) = 0. \end{cases}$$

Решения выражаются через функции Бесселя:

$$\psi_k(r) = J_2\left(\frac{\mu_k r}{r_0}\right), \quad E_k = \left(\frac{\mu}{r_0}\right)^2, \quad \mu_k - \text{корни } J_2(\mu) = 0.$$

Задача 1.12. Найти волновые функции и уровни энергии стационарных состояний частицы в бесконечно глубокой сферической потенциальной яме ($r < r_0$).

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d\psi}{dr} = -E \psi(r), & 0 < r < r_0, \\ \psi(r_0) = 0, & \lim_{r \rightarrow 0} r \psi'(r) = 0. \end{cases}$$

Решение:

$$\psi_k(r) = \frac{\sin \sqrt{\lambda_k} r}{r}, \quad E_k = \left(\frac{\pi k}{r_0}\right)^2, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Задача 1.13. Найти волновые функции и уровни энергий электрона в атоме водорода без учета углового момента. Рассмотреть модель атома с кулоновским потенциалом $U(r) = -2/(a_0 r)$, где a_0 — борковский радиус:

$$\begin{cases} \left(-\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} - \frac{2}{a_0 r}\right) \psi = E \psi(r), & 0 < r, \\ \psi(r_0) = 0, & \lim_{r \rightarrow 0} r \psi'(r) = 0. \end{cases}$$

Моделирование проводить в ограниченной области $r < r_0$, с заданием нулевых условий на границе. Использовать $r_0 \gg a_0$, для получения первых энергетических уровней достаточно выбрать $r_0 = 100a_0$.

Точное решение:

$$\psi_k(r) = \exp\left(-\frac{r}{a_0 k}\right) L_k^1\left(\frac{2r}{a_0 k}\right), \quad E_k = -\frac{1}{(ak)^2}, \quad k \in \mathbb{N},$$

где L_k^1 – обобщенные полиномы Лагерра. Построить графики плотности вероятности $p(r) = |\psi(r)|^2 r^2$ для самых низких уровней энергии. Какое положение является наиболее вероятным для электрона в основном состоянии?

Задача 1.14. Найти волновые функции и уровни энергии связанных состояний частицы в потенциале Пёшль – Теллера:

$$\begin{cases} \left[-\frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right] \psi = E\psi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \psi(x) = 0. \end{cases}$$

Использовать потенциал $U(x) = U_0 \tanh^2(ax)$, который на константу отличается от оригинального. Задачу следует моделировать в ограниченной области $|x| < l$ с заданием нулевого условия на правой границе. Использовать $l \gg 1/a$, к примеру $l = 6/a$. Если потенциал $U_0 = m(m+1)a^2$, то существует m связанных состояний ($E < U_0$) в потенциальной яме:

$$\psi_k(x) = P_m^k(\tanh(ax)), \quad E_k = U_0 - (ak)^2, \quad k = \overline{1, m}.$$

Здесь P_m^k – присоединенные функции Лежандра. Собственные значения нумеруются, начиная с высоких энергий.

На рис. [П.1.1](#) показан потенциал Пешль – Теллера и волновые функции связанных состояний частицы в таком потенциале. Волновые функции ψ_k на графике смещены на соответствующие уровни энергии E_k .

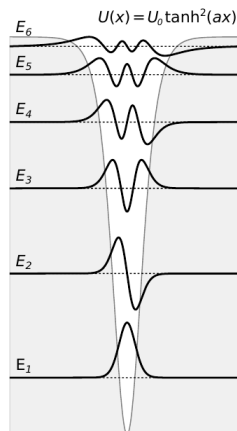


Рис. П.1.1. Решение задачи 1.14

Задача 1.15. Полиномы Лежандра встречаются при решении задач математической физики в сферических координатах. Найти численно первые полиномы Лежандра как решение задачи на собственные функции:

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}(1-x^2) \frac{du}{dx} = -\lambda u(x), & -1 < x < 1, \\ \lim_{x \rightarrow \pm 1} (1-x^2) u'(x) = 0. \end{cases}$$